**TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC**
**Certamen 2 - lunes 26 de octubre de 2026**
**Segundo semestre de 2026**

---

**Resultados de aprendizaje evaluados**
Este certamen evalúa principalmente los siguientes resultados de aprendizaje del programa de la asignatura.

- **CE 1.1.1. RDA2:** Evalúa el desempeño de diversos tipos de infraestructura de sistemas telemáticos, considerando las características y el nivel del servicio que se quiere otorgar, con el objetivo de determinar condiciones de diseño.
- **CE 1.1.1. RDA3:** Analiza la confiabilidad y disponibilidad de infraestructura telemática, considerando modelos matemáticos, con la finalidad de evaluar su desempeño bajo ciertas condiciones de carga.
- **CTS 2 RDA 2.2:** Formula soluciones efectivas y eficientes a problemas disciplinares a través de procedimientos, métodos o técnicas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

# Indicaciones generales

- Justifique adecuadamente sus respuestas.
- Puede dejar los resultados expresados mediante fracciones, exponenciales, logaritmos u otras expresiones exactas. No se requieren aproximaciones decimales.
- Indique el orden de estados y utilice vectores fila al trabajar con matrices. El desarrollo matemático forma parte de la evaluación.
- Cuando corresponda, identifique el evento o los estados que representan el funcionamiento del servicio.
- Puede utilizar libremente las expresiones contenidas en el formulario entregado al final del certamen.
- ¡Éxito!

# Problema 1. (20 pts.)

Un sistema reparable experimenta fallas y recuperaciones que pueden ocurrir en cualquier instante. Para estudiar su comportamiento, se observa su estado cada 5 minutos y se modela mediante una cadena de Markov homogénea en tiempo discreto, con matriz de transición $P_5$.

Para reducir la cantidad de registros, se decide observar el sistema cada 10 minutos, sin modificar su funcionamiento. En base a esto, un ingeniero afirma:

```
Como el sistema sigue funcionando de la misma manera,
podemos mantener la matriz de transición original.
```

- Indique si la afirmación es correcta. Justifique su respuesta y determine matemáticamente cómo deben representarse las probabilidades de transición bajo el nuevo intervalo de observación.

- Explique por qué es posible utilizar un modelo en tiempo discreto para representar un sistema que evoluciona en tiempo continuo y señale una limitación de esta representación.

# Problema 2. (40 pts.)

Una red inalámbrica utiliza dos puntos de acceso (AP) idénticos e independientes. Cada AP puede encontrarse operativo o fallado, y su estado se observa cada hora.

Durante cada intervalo de una hora:

- Un AP operativo falla con probabilidad $p = 1/4$.
- Un AP fallado se recupera con probabilidad $r = 1/2$.

Los cambios de estado de ambos AP son independientes y pueden ocurrir durante el mismo intervalo.

Cada AP operativo aporta una capacidad de 100 Mbps. Se define $X_n$ como el número de AP operativos en la observación $n$, con estados $(0, 1, 2)$.

Inicialmente, ambos AP están operativos.

## a. (5 pts.)

Construya el diagrama de estados del sistema, indicando las probabilidades de transición entre ellos.

## b. (10 pts.)

Construya la matriz de transición $P$ del sistema, utilizando el orden de estados $(0, 1, 2)$. Justifique brevemente las probabilidades utilizadas.

## c. (15 pts.)

Determine la distribución de probabilidades después de dos horas, $\boldsymbol{\alpha}(2)$.

A partir de ella, calcule la probabilidad de que la red entregue al menos 100 Mbps en ese instante.

## d. (10 pts.)

Obtenga la distribución estacionaria $\boldsymbol{\pi}$ del sistema y determine la disponibilidad de largo plazo para dos requisitos de servicio: Capacidad mínima de 100 Mbps., y capacidad mínima de 200 Mbps. Compare brevemente los resultados.

# Problema 3. (40 pts.)

Un centro de datos utiliza dos servidores idénticos para entregar un servicio. Cada servidor operativo falla con tasa $\lambda = 0.1\ \mathrm{h}^{-1}$.

Actualmente, el centro dispone de un único técnico, que puede reparar un servidor a la vez. El tiempo de reparación es exponencial con tasa $\mu = 0.2\ \mathrm{h}^{-1}$.

Para mejorar la disponibilidad, se propone contratar un segundo técnico, de modo que ambos servidores puedan repararse simultáneamente.

Se supone que las fallas son independientes, las reparaciones comienzan inmediatamente y cada técnico mantiene la misma tasa de reparación.

El sistema se modela mediante una CTMC, donde $X(t)$ representa el número de servidores operativos, con estados $(0, 1, 2)$.

## a. (10 pts.)

Construya las matrices generadoras $Q_1$ y $Q_2$, correspondientes a uno y dos técnicos, respectivamente.

## b. (15 pts.)

Calcule la distribución estacionaria de cada configuración. Luego, determine la disponibilidad estacionaria de ambos sistemas, considerando que el servicio está disponible cuando al menos uno de los servidores está operativo.

## c. (5 pts.)

Indique el aumento de disponibilidad estacionaria obtenido al incorporar el segundo técnico.

Si el centro de datos exige una disponibilidad estacionaria mínima de 85 %, determine qué configuración cumple el requisito.

## d. (10 pts.)

Para ambas configuraciones, calcule:

- El MTTR de restauración del servicio, definido como el tiempo medio desde que ambos servidores están fallados hasta que al menos uno vuelve a operar.
- El ROCOF estacionario, considerando únicamente las fallas que interrumpen completamente el servicio.

Compare brevemente los resultados e interprete el efecto de incorporar un segundo técnico sobre ambas métricas.